$$= \int 60\ dx + k_2$$

$$= 60x + k_2$$

உற்பத்தி அளவு = 0 எனில் வருவாய் = 0 ஆகும்.

அதாவது, $x = 0$ எனும்பொழுது $R = 0 \Rightarrow k_2 = 0$

$\therefore$ வருவாய் : $R(x) = 60x$ (2)

இலாபம் : P = மொத்த வருவாய் − மொத்தச் செலவு

$$= 60x - 50x - \frac{x^2}{100} - 200$$

$$= 10x - \frac{x^2}{100} - 200$$

$$\frac{dP}{dx} = 10 - \frac{x}{50}$$

மீப்பெரு இலாபத்திற்கு, $\frac{dP}{dx} = 0 \Rightarrow \boxed{x = 500}$

$$\frac{d^2P}{dx^2} = \frac{-1}{50} < 0$$

$\therefore x = 500$ இல்,

மீப்பெரு இலாபம் : $P = 10(500) - \frac{(500)^2}{100} - 200$

$$= 5000 - 2500 - 200$$

$$= 2300$$

மீப்பெரு இலாபம் = ₹ 2,300.

எடுத்துக்காட்டு 3.19

ஒரு நிறுவனத்தின் பொருள்களின் இறுதிநிலைச் செலவு மற்றும் இறுதிநிலை வருவாய் முறையே $C'(x) = 8 + 6x$ மற்றும் $R'(x) = 24$ என்க. பொருள்களின் உற்பத்தி பூச்சியம் எனும் பொழுது அதன் மொத்த செலவும் பூச்சியம் எனில் மொத்த இலாபத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

கணக்கின்படி $MC = 8 + 6x$

$$C(x) = \int (8 + 6x)\,dx + k_1$$

$$= 8x + 3x^2 + k_1 \quad (1)$$

$x = 0$ எனும் பொழுது $C = 0 \Rightarrow k_1 = 0$

$$\therefore C(x) = 8x + 3x^2 \quad (2)$$

மேலும் $MR = 24$

$$R(x) = \int MR\ dx + k_2$$

$$= \int 24\,dx + k_2$$

$$= 24x + k_2$$

$x = 0$ எனில், வருவாய் = $0 \Rightarrow k_2 = 0$

$$R(x) = 24x \quad (3)$$

இலாபச்சார்பு $P(x) = R(x) - C(x)$

$$P(x) = 24x - 8x - 3x^2$$

$$= 16x - 3x^2$$

எடுத்துக்காட்டு 3.20

விற்பனை செய்யப்பட்ட x அலகு பொருள்களின் இறுதிநிலை வருவாய்ச் சார்பு (ரூபாய் ஆயிரங்களில்) $10 + e^{-0.05x}$ எனில், விற்பனை அளவு 100 அலகுகளாக இருக்கும்போது மொத்த வருவாயைக் காண்க $(e^{-5} = 0.0067)$

தீர்வு:

இறுதிநிலை வருவாய் $R'(x) = 10 + e^{-0.05x}$

100 அலகுகளுக்கான விற்பனை வருவாய்

$$R = \int_0^{100} \left(10 + e^{-0.05x}\right) dx$$

$$= \left[10x + \frac{e^{-0.05x}}{-0.05}\right]_0^{100}$$

$$= \left(1000 - \frac{e^{-5}}{0.05}\right) - \left(0 - \frac{100}{5}\right)$$

$$= 1000 + 20 - (20 \times 0.0067)$$

$$= 1019.87$$

$$= 1019.87 \times 1000$$

மொத்த வருவாய் = ₹ 10,19,870

எடுத்துக்காட்டு 3.21

ஒரு இயந்திரத்தின் ஆயுட் காலம் 12 ஆண்டுகளாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் விலை ₹5,00,000 என்க. இயந்திரத்திற்கான காப்புத்தொகை ₹30,000. அந்த இயந்திரத்திற்கு, ஒரு வருடத்திற்கான வாடகை ₹72,000 ஆக உள்ளது. நிகழ்காலத்தில் செலுத்தப்படும் வாடகைக்கான வட்டி விகிதம் 9%

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 72 3/5/2020 11:18:26 AM